

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E 4.13

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-2}{2x+1} \right)^{2x} \\ \Rightarrow & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{2x \left(1 + \frac{1}{2x} \right)} \right)^{2x} \\ \Rightarrow & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{-2x} \\ \Rightarrow & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{1}{x} \right)^x \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{2x} \right)^{-1} \\ \Rightarrow & \left(\frac{1}{e} \right)^2 \cdot (e)^{-1} \\ \Rightarrow & \frac{1}{e^3} \end{aligned}$$

References